

Justificación del proyecto

Proyecto 8 — Sistema inteligente para logística

Curso: Inteligencia Artificial · Ingeniería de Sistemas · 10.º semestre

Entregable final: Sistema Inteligente Híbrido Aplicado (repositorio acumulativo del semestre)

1. Descripción del proyecto

Se construirá un sistema inteligente de apoyo a la logística de distribución que planifica rutas de reparto sobre un grafo de la zona de entrega mediante búsqueda heurística (A^* con heurística de distancia), anticipa la operación con un modelo de aprendizaje automático (predicción de demanda o clasificación de pedidos con riesgo de retraso), y valida cada plan con un sistema basado en reglas que representa las restricciones operativas del negocio (capacidad de los vehículos, ventanas horarias, prioridad de clientes, cadena de frío). El sistema además replanifica ante imprevistos (pedido nuevo, vía cerrada) dentro de un ciclo de control con condición de parada, y deja trazabilidad de cada decisión.

2. Justificación

En la distribución y transporte de mercancías, decidir las rutas de entrega es un problema de búsqueda en un espacio de soluciones enorme: con decenas de pedidos, varios vehículos y múltiples restricciones, encontrar manualmente una buena solución es inviable, y las decisiones improvisadas elevan los costos de combustible, los tiempos de entrega y los incumplimientos frente a los clientes.

El problema es naturalmente híbrido: el cálculo de rutas corresponde a los algoritmos de búsqueda heurística; la incertidumbre de la operación (demanda, retrasos) se trata con aprendizaje estadístico validado con métricas; y las normas operativas del negocio son conocimiento explícito que solo puede hacerse cumplir de forma verificable mediante reglas con motor de inferencia y trazabilidad. Ninguno de estos componentes, aisladamente, produce un comportamiento inteligente completo.

El valor práctico del proyecto es disminuir costos y tiempos de entrega, garantizar de forma auditable el cumplimiento de las restricciones operativas y responder ante imprevistos con replanificación automática. La validación se realizará comparando la búsqueda heurística frente a

búsqueda no informada (nodos expandidos, costo de la ruta), con las métricas del modelo predictivo y con la evidencia de trazabilidad de las reglas aplicadas en cada plan.

3. Alineación con el contenido del curso

El proyecto integra los componentes exigidos en el core del semestre: representación numérica (matrices de distancias, tiempos y demandas) y simbólica (grafo de la zona, tipos de vehículos y pedidos), componente de búsqueda heurística como núcleo del sistema (A*), sistema basado en reglas con motor de inferencia y trazabilidad para las restricciones operativas, modelo de aprendizaje automático validado con métricas, módulo de procesamiento de imágenes (verificación visual de paquetes), ontología del dominio logístico con base de conocimiento persistente, y arquitectura modular con ciclo de control (planificar → ejecutar tramo → percibir novedad → replanificar) con condición de parada.

4. Casos de uso y aplicabilidad

1. **Última milla y domicilios urbanos:** planificación diaria de rutas de repartidores minimizando distancia y tiempo total de entrega.
2. **Distribución bodega → puntos de venta:** ruteo de abastecimiento para empresas de consumo con múltiples puntos de entrega y vehículos.
3. **Courier y mensajería con recogidas dinámicas:** replanificación automática de rutas cuando entran pedidos nuevos o se cierra una vía durante la jornada.
4. **Flotas con restricciones especiales:** cumplimiento verificable de capacidad de carga, ventanas horarias de clientes y cadena de frío mediante reglas con trazabilidad.
5. **Logística humanitaria y de emergencias:** priorización auditable de entregas críticas (medicamentos, ayuda humanitaria) sobre entregas ordinarias.